Documentação dos Endpoints

API RESTful — Locadora de Veículos

Trabalho Prático — Etapa 3

Testes e Documentação (item 3.2)

Marco Túlio

Tecnologias para Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ASP.NET Core 8 · Entity Framework Core · SQL Server Express

github.com/MarcoTulioGr/LocadoraVeiculos

1. Visão geral

Esta API RESTful gerencia as operações de uma locadora de veículos. Foi construída em ASP.NET Core 8 com Entity Framework Core no padrão Code First, persistindo os dados em um banco SQL Server Express local. A documentação interativa é gerada pelo Swagger e fica disponível em `https://localhost:7297/swagger` enquanto a aplicação roda em ambiente de desenvolvimento.

São **32 endpoints** distribuídos em seis controladores. Cinco deles oferecem as operações CRUD de cada entidade do domínio; o sexto reúne as consultas analíticas que combinam múltiplas tabelas.

Controlador	Rota base	Nº	Responsabilidade
Fabricantes	/api/Fabricantes	5	Marcas dos veículos
CategoriasVeiculo	/api/CategoriasVeiculo	5	Classes de veículo e tabela de preços
Veiculos	/api/Veiculos	5	Frota
Clientes	/api/Clientes	5	Cadastro de locatários
Alugueis	/api/Alugueis	6	Locações e devoluções
Filtros	/api/Filtros	6	Consultas com junção de tabelas

2. Convenções adotadas

2.1 Códigos de resposta

Todos os endpoints seguem a semântica HTTP padrão. O código devolvido distingue a natureza do problema, permitindo que quem consome a API reaja de forma adequada em cada caso.

Código	Significado	Quando ocorre nesta API
200	Sucesso com retorno	Consultas e o registro de devolução
201	Recurso criado	POST bem-sucedido; o cabeçalho `Location` aponta para o novo registro
204	Sucesso sem retorno	PUT e DELETE concluídos
400	Entrada inválida	Campo obrigatório ausente, formato incorreto, id da URL divergente do corpo, referência a registro inexistente
404	Recurso inexistente	O id informado não corresponde a nenhum registro
409	Conflito de regra	Duplicidade (placa, CPF, nome) ou exclusão de registro com dependentes
500	Falha não prevista	Exceção capturada pelo middleware global

2.2 Formato das mensagens de erro

Erros de regra de negócio (400, 404 e 409) retornam um objeto JSON com o campo `mensagem`, escrito em linguagem clara. Erros de validação de modelo retornam a estrutura padrão do ASP.NET Core, com a lista de campos e suas falhas. Exceções não previstas são interceptadas pelo `ErrorHandlingMiddleware`, registradas no log e devolvidas como JSON de status 500, sem expor a pilha de execução ao cliente.

2.3 Notação deste documento

Nos campos do corpo da requisição, o asterisco (*) marca os atributos obrigatórios; os demais aceitam valor nulo.

3. Endpoints

3.1 Fabricantes

Cadastro das marcas. Cada veículo pertence a exatamente um fabricante.

GET	`/api/Fabricantes`
Descrição	Lista todos os fabricantes cadastrados, ordenados alfabeticamente pelo nome.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — array de fabricantes (vazio se não houver registros).

GET	`/api/Fabricantes/{id}`
Descrição	Retorna um fabricante específico.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — identificador do fabricante.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — fabricante encontrado. **404** — id inexistente.

POST	`/api/Fabricantes`
Descrição	Cadastra um novo fabricante. O nome é verificado contra os já existentes antes da gravação.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	**nome*** (texto, até 60) **paisOrigem** (texto, até 50)
Códigos de resposta	**201** — criado, com `Location` apontando para o recurso. **400** — nome ausente ou acima do limite. **409** — já existe fabricante com esse nome.

PUT	`/api/Fabricantes/{id}`
Descrição	Atualiza um fabricante existente.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — deve coincidir com o Id do corpo.
Corpo da requisição	**id*** (inteiro) **nome*** (texto, até 60) **paisOrigem** (texto, até 50)
Códigos de resposta	**204** — atualizado. **400** — id divergente ou dados inválidos. **404** — id inexistente. **409** — nome já usado por outro fabricante.

DELETE	/api/Fabricantes/{id}
Descrição	Exclui um fabricante. A API verifica previamente se há veículos vinculados, devolvendo uma mensagem clara em vez de deixar o banco recusar a operação.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**204** — excluído. **404** — id inexistente. **409** — existem veículos deste fabricante.

3.2 Categorias de Veículo

Classes de veículo (Hatch, Sedan, SUV...). Guardam o valor da diária base, que é copiado para o aluguel no momento da locação — assim, mudanças de preço não alteram contratos antigos.

GET	/api/CategoriasVeiculo
Descrição	Lista todas as categorias com seus valores de diária base.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — array de categorias.

GET	/api/CategoriasVeiculo/{id}
Descrição	Retorna uma categoria específica.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — categoria encontrada. **404** — id inexistente.

POST	/api/CategoriasVeiculo
Descrição	Cadastra uma categoria. O valor da diária base serve de referência para novos aluguéis.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	**nome*** (texto, até 40) **descricao** (texto, até 200) **valorDiariaBase*** (decimal 10,2 — deve ser maior que zero)
Códigos de resposta	**201** — criada. **400** — dados inválidos ou diária menor ou igual a zero. **409** — já existe categoria com esse nome.

PUT	/api/CategoriasVeiculo/{id}
Descrição	Atualiza uma categoria existente.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — deve coincidir com o Id do corpo.
Corpo da requisição	**id***, **nome***, **descricao**, **valorDiariaBase***
Códigos de resposta	**204** — atualizada. **400** — id divergente, dados inválidos ou diária não positiva. **404** — id inexistente. **409** — nome já usado por outra categoria.

DELETE	/api/CategoriasVeiculo/{id}
Descrição	Exclui uma categoria, desde que nenhum veículo esteja classificado nela.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**204** — excluída. **404** — id inexistente. **409** — existem veículos nesta categoria.

3.3 Veículos

A frota. Cada veículo referencia um fabricante e uma categoria, e carrega placa única, modelo, ano de fabricação e quilometragem.

GET	/api/Veiculos
Descrição	Lista a frota completa, já com fabricante e categoria carregados em cada item.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — array de veículos.

GET	/api/Veiculos/{id}
Descrição	Retorna um veículo com seu fabricante e sua categoria.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — veículo encontrado. **404** — id inexistente.

POST	/api/Veiculos
Descrição	Cadastra um veículo. Antes de gravar, a API confirma que o fabricante e a categoria informados existem e que a placa ainda não está em uso.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	**placa*** (texto, até 8 — única) **modelo*** (texto, até 60) **anoFabricacao*** (inteiro, 1950 a 2100) **quilometragem*** (inteiro, não negativo) **cor** (texto, até 30) **disponivel** (booleano, padrão verdadeiro) **fabricanteId*** (inteiro) **categoriaVeiculoId*** (inteiro)
Códigos de resposta	**201** — criado. **400** — dados inválidos, ou fabricante/categoria inexistente. **409** — placa já cadastrada.

PUT	/api/Veiculos/{id}
Descrição	Atualiza um veículo existente, revalidando os vínculos e a unicidade da placa.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — deve coincidir com o Id do corpo.
Corpo da requisição	Mesmos campos do POST, acrescidos de **id***.
Códigos de resposta	**204** — atualizado. **400** — id divergente, dados inválidos ou vínculo inexistente. **404** — id inexistente. **409** — placa já usada por outro veículo.

DELETE	/api/Veiculos/{id}
Descrição	Exclui um veículo que nunca tenha sido alugado, preservando o histórico de locações.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**204** — excluído. **404** — id inexistente. **409** — existem aluguéis registrados para este veículo.

3.4 Clientes

Os locatários. CPF é único no sistema e o e-mail passa por validação de formato.

GET	/api/Clientes
Descrição	Lista todos os clientes, ordenados pelo nome.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — array de clientes.

GET	/api/Clientes/{id}
Descrição	Retorna um cliente específico.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — cliente encontrado. **404** — id inexistente.

POST	/api/Clientes
Descrição	Cadastra um cliente. O CPF é único no sistema e o e-mail passa por validação de formato.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	**nome*** (texto, até 120) **cpf*** (texto, até 14 — único) **email*** (texto, até 120 — formato de e-mail) **telefone** (texto, até 20) **numeroCnh** (texto, até 20) **dataNascimento** (data — não pode ser futura)
Códigos de resposta	**201** — criado. **400** — campo obrigatório ausente, e-mail inválido ou data futura. **409** — CPF já cadastrado.

PUT	/api/Clientes/{id}
Descrição	Atualiza um cliente existente.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — deve coincidir com o Id do corpo.
Corpo da requisição	Mesmos campos do POST, acrescidos de **id***.
Códigos de resposta	**204** — atualizado. **400** — id divergente ou dados inválidos. **404** — id inexistente. **409** — CPF já usado por outro cliente.

DELETE	/api/Clientes/{id}
Descrição	Exclui um cliente sem histórico de locações.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**204** — excluído. **404** — id inexistente. **409** — existem aluguéis em nome deste cliente.

3.5 Aluguéis

O núcleo do sistema: liga cliente e veículo num período, registra quilometragem inicial e final, valor da diária e valor total. Inclui o endpoint dedicado à devolução.

GET	/api/Alugueis
Descrição	Lista todas as locações, da mais recente para a mais antiga, com cliente e veículo carregados.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — array de aluguéis.

GET	/api/Alugueis/{id}
Descrição	Retorna uma locação específica com os dados do cliente e do veículo.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — aluguel encontrado. **404** — id inexistente.

POST	/api/Alugueis
Descrição	Registra uma nova locação. A quilometragem inicial é lida do próprio veículo; se a diária não for informada, a API aplica o valor vigente da categoria. Ao gravar, o veículo é marcado como indisponível.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	**clienteId*** (inteiro) **veiculoId*** (inteiro) **dataRetirada*** (data e hora) **dataPrevistaDevolucao*** (data e hora — posterior à retirada) **valorDiaria** (decimal 10,2 — se zero, herda da categoria) **observacoes** (texto, até 300)
Códigos de resposta	**201** — criado. **400** — cliente ou veículo inexistente, ou período inválido. **409** — o veículo já está alugado e não foi devolvido.

PUT	/api/Alugueis/{id}
Descrição	Atualiza os dados de uma locação existente.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — deve coincidir com o Id do corpo.
Corpo da requisição	Mesmos campos do POST, acrescidos de **id***, **kmInicial**, **kmFinal** e **dataDevolucaoReal**.
Códigos de resposta	**204** — atualizado. **400** — id divergente, período inválido ou km final menor que a inicial. **404** — id inexistente.

POST	/api/Alugueis/{id}/devolucao
Descrição	Encerra a locação. A API calcula os dias cobrados e o valor total, grava a quilometragem final no veículo e o devolve à frota como disponível. É a operação que atende a exigência de registrar a devolução do veículo.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro) — aluguel em aberto.
Corpo da requisição	**dataDevolucaoReal*** (data e hora — não anterior à retirada) **kmFinal*** (inteiro — não menor que a quilometragem inicial) **observacoes** (texto, até 300)
Códigos de resposta	**200** — resumo com dias cobrados, valor total e km rodados. **400** — data ou quilometragem inconsistente. **404** — id inexistente. **409** — aluguel já encerrado.

DELETE	/api/Alugueis/{id}
Descrição	Exclui uma locação. Se ela estava em aberto, o veículo volta automaticamente para a frota como disponível.
Parâmetros	**id** (rota, inteiro).
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**204** — excluído. **404** — id inexistente.

3.6 Filtros

Consultas analíticas que combinam tabelas. Quatro usam INNER JOIN e duas usam LEFT JOIN, atendendo à exigência de pelo menos cinco filtros com dois tipos de junção distintos.

GET	/api/Filtros/veiculos
Descrição	Frota completa com marca e categoria. Os quatro parâmetros são opcionais e podem ser combinados livremente. **Junção:** INNER JOIN entre Veículo, Fabricante e Categoria.
Parâmetros	**fabricante** (texto) — busca parcial pelo nome da marca. **categoria** (texto) — busca parcial pelo nome da categoria. **disponivel** (booleano) — filtra por disponibilidade. **anoMinimo** (inteiro) — ano de fabricação mínimo.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — objeto com `total` e `dados`.

GET	/api/Filtros/clientes-e-alugueis
Descrição	Histórico de locações por cliente, com total de aluguéis, quantos estão em aberto e o valor acumulado. Inclui os clientes que nunca alugaram. **Junção:** LEFT JOIN entre Cliente e Aluguel.
Parâmetros	**somenteSemAluguel** (booleano) — quando verdadeiro, lista apenas clientes sem nenhuma locação.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — objeto com `total` e `dados`.

GET	/api/Filtros/alugueis-em-aberto
Descrição	Locações ainda não encerradas, com contato do cliente, dados do veículo, dias contratados e indicação de atraso. **Junção:** INNER JOIN entre Aluguel, Cliente e Veículo.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — objeto com `total` e `dados`.

GET	/api/Filtros/faturamento-por-categoria
Descrição	Receita e quilometragem rodada agrupadas por categoria, considerando apenas locações encerradas. **Junção:** INNER JOIN entre Aluguel, Veículo e Categoria, com agregação.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — objeto com `total`, `faturamentoGeral` e `dados`.

GET	/api/Filtros/veiculos-nunca-alugados
Descrição	Veículos ociosos, que nunca foram objeto de uma locação. **Junção:** LEFT JOIN entre Veículo e Aluguel, retendo apenas as linhas sem correspondência.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — objeto com `total` e `dados`.

GET	`/api/Filtros/devolucoes-em-atraso`
Descrição	Locações devolvidas após a data prevista, ordenadas pelo maior atraso. **Junção:** INNER JOIN entre Aluguel, Cliente e Veículo.
Parâmetros	Nenhum.
Corpo da requisição	Nenhum.
Códigos de resposta	**200** — objeto com `total` e `dados`.

4. Regras de validação

A validação acontece em três camadas independentes, de modo que uma falha em qualquer nível resulte numa resposta compreensível em vez de um erro genérico.

Camada	Mecanismo	O que protege
Modelo	Anotações de dados (`[Required]`, `[MaxLength]`, `[Range]`, `[EmailAddress]`) verificadas via `ModelState`	Campos obrigatórios, limites de tamanho, faixas numéricas e formato de e-mail
Regra de negócio	Consultas de verificação no controlador antes de gravar	Duplicidade de placa, CPF e nomes; existência de chaves estrangeiras; coerência de datas e quilometragens; veículo já alugado; exclusão de registros com dependentes
Banco de dados	Índices únicos e `OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)`	Última barreira de integridade, caso alguma regra seja contornada

4.1 Principais regras por entidade

Entidade	Regras aplicadas
Fabricante	Nome obrigatório e único. Exclusão bloqueada se houver veículos vinculados.
Categoria	Nome obrigatório e único. Diária base maior que zero. Exclusão bloqueada se houver veículos na categoria.
Veículo	Placa obrigatória e única. Ano entre 1950 e 2100. Quilometragem não negativa. Fabricante e categoria devem existir. Exclusão bloqueada se houver aluguéis.
Cliente	Nome, CPF e e-mail obrigatórios. CPF único. E-mail com formato válido. Data de nascimento não pode ser futura. Exclusão bloqueada se houver aluguéis.
Aluguel	Cliente e veículo devem existir. Devolução prevista posterior à retirada. Veículo não pode estar em outra locação aberta. Quilometragem final não menor que a inicial. Devolução só pode ser registrada uma vez.